

Ejercicios de Probabilidad distribución Binomial, Poisson y Normal, adaptados del Libro “Estadística y Muestreo” Ciro Martínez Bencardino.

1. Un dado se lanza siete veces. Calcular la probabilidad de que el 4 aparezca:
a) una vez. b) dos veces. c) tres veces. d) cuatro veces. e) ninguna vez.
2. El 20% de los artículos producidos mediante cierto proceso son defectuosos (no aceptables). Si se toma, al azar, una muestra de cuatro artículos, ¿cuál es la probabilidad de que contengan:
a) ninguno defectuoso. b) al menos uno defectuoso. c) menos de dos defectuosos?
3. En una fábrica el 30% de los artículos que produce cierta máquina resultan defectuosos. Si 15 artículos son elegidos al azar, de todos los producidos en el día por dicha máquina, calcular la probabilidad de que haya:
a) exactamente dos defectuosos. b) 3 ó más defectuosos.
c) más de cinco defectuosos. d) ninguno defectuoso.
4. Suponga que la mitad de los habitantes de cierto pueblo ven regularmente televisión. De 200 investigadores, cada uno encuesta a 25 personas. ¿Cuántos se espera que mencionen 4 o menos que sean televidentes regulares?
5. En promedio cierto estudiante puede resolver la mitad de los problemas que se le presentan; para aprobar es necesario solucionar 10 de 15 problemas de un examen. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante apruebe el examen?
6. En promedio el 18% de las varillas de madera usadas en cierto producto se encuentran demasiado nudosas para ser usadas. ¿Cuál es la probabilidad de que en un paquete de 25 varillas:
a) exactamente 4 estén demasiado nudosas. b) por lo menos 12 estén demasiado nudosas.
c) más de 6 estén demasiado nudosas?
7. Por regla, el 15% de ciertos productos manufacturados por un cierto torno, son defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que en 30 de estos productos haya:
a) exactamente 18 defectuosos. b) menos de 7 defectuosos. c) por lo menos 9 defectuosos?
8. De un total de 2.000 familias con 4 hijos cada una, ¿en cuántas de ellas cabe esperar que haya:
a) al menos 1 niño. b) 2 niños. c) ningún niño?
9. Siendo $n = 22$ $p = 0,07$, hallar la probabilidad de 5 o menos acontecimientos favorables.
10. Si el 60% de los votantes de una gran ciudad favorecen al candidato A, ¿cuál es la probabilidad para que, en una muestra al azar de 28 votantes, la mayoría favorezca al candidato A?
11. Supongamos que un policía dispara su revólver 23 veces, ¿cuál es la probabilidad de que logre exactamente 9 centros, sabiendo que la probabilidad de que logre centro es de 0,30?
12. Doce monedas son extraídas del bolsillo de una persona y puestas sobre una mesa. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de caras esté entre 5 y 7 inclusive?
13. ¿Cuál es la probabilidad de contestar correctamente, por lo menos 5 de las 7 preguntas de un test de falso y verdadero?

14. Si se sabe que 12 de cada 14 personas tienen caries, al tomar al azar un grupo de siete personas, ¿cuál es la probabilidad de que:
- a) siete tengan caries.
 - b) por lo menos tres tengan caries.
 - c) por lo menos tres no tengan caries.
 - d) por lo menos una tenga caries?
15. El promedio de atracos en cierta ciudad es de cuatro por día. Utilizando la distribución de Poisson, determinar la probabilidad de que en un día dado, haya:
- a) no más de cinco atracos.
 - b) máximo dos atracos.
16. Una compañía de seguros considera que solamente alrededor del 0,04 % de la población le ocurre cierto tipo de accidentes cada año. La empresa tiene 15.000 asegurados contra este tipo de accidentes, ¿Cuál es la probabilidad de que máximo tres de ellos sufran accidente?
17. Se toma una muestra de 1.200 artículos de un lote de producción que arroja el 22% de defectuosos, ¿Cuál es la probabilidad de obtener:
- a) tres o menos artículos defectuosos.
 - b) más de cinco defectuosos?
18. Las estadísticas sobre la aplicación de normas de seguridad en una fábrica indican que, en promedio, se presentan 12 accidentes cada semestre. Utilice la distribución de Poisson para determinar la probabilidad de que no haya más de cuatro accidentes de trabajo en un cuatrimestre.
19. El número de demandas presentadas a una compañía de seguros, en promedio (μ) es de cinco por día. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día cualquiera:
- a) no se presente ninguna demanda.
 - b) por lo menos se presenten tres demandas?
20. La probabilidad de que un cajero se equivoque en el pago de un cheque es de 0,0007. ¿Cuál es la probabilidad de que en 900 cheques pagados por dicho cajero:
- a) por lo menos se equivoque en el pago de cuatro cheques.
 - b) máximo se equivoque en tres cheques?
21. La tasa de mortalidad de cierta enfermedad es de cuatro por mil. ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 700 personas,
- a) más de tres mueran.
 - b) como máximo cinco mueran?
22. En promedio 9 personas por hora consultan a un especialista en decoración en un almacén de telas. ¿Cuál es la probabilidad de que durante un período de dieciséis minutos,
- a) por lo menos tres se acerquen al especialista.
 - b) no más de dos se acerquen al especialista?
23. Se estima que una de cada 14.000 personas es alérgica a cierta sustancia utilizada en la fabricación de tinturas para el cabello, ¿Cuál es la probabilidad de que 35.000 usuarias de tinturas,
- a) por lo menos dos sufran reacciones alérgicas.
 - b) más de tres sufran reacciones alérgicas?

24. El peso medio de las verduras de un cargamento es de 14,00 kilogramos, con una desviación estándar de 1,52 kilogramos, si sus pesos están distribuidos normalmente, ¿qué porcentaje de frutas tendrá un peso entre 14,00 y 19,00 kilogramos?
25. Si la vida media de cierta marca de baterías es de 40 meses, con una desviación estándar de 4 meses, ¿qué porcentaje de estas baterías puede esperarse que tengan una duración de 28 a 36 meses? Se supone que su duración sigue una distribución normal.
26. Se sabe que la duración media de las pantallas de televisión es de 4,0 años, con una desviación estándar de 1,2 años. Las pantallas que duran menos de un año se reemplazan sin costo. Por cada 2 00 televisores vendidos (una pantalla por receptor), ¿cuántas pantallas deberán reemplazarse gratis?
27. En cierto negocio de construcción el salario medio mensual es de \$996.000 y la desviación estándar de \$15.500. Si se supone que los salarios tienen una distribución normal, ¿qué porcentaje de obreros perciben salarios entre \$780.000 y \$985.000.
28. Si una distribución normal de variable continua tiene $\mu = 31,2$ y $\sigma = 4,1$, encuentre la probabilidad de que una variable, seleccionada al azar, sea mayor de 40 o menor de 15.
29. La lluvia estacional media en cierto pueblo es de 22,75 pulgadas, con una desviación estándar de 9,50 pulgadas. Se supone que la lluvia estacional tiene una distribución normal. ¿En cuántos años, de un período de 40, se podrá esperar una lluvia de 16,00 a 23,00 pulgadas?
30. Dos estudiantes fueron informados de que habían recibido referencias tipificadas de 0,9 y - 0,5, respectivamente, en un examen de biología. Si sus puntuaciones fueron 73 y 68, respectivamente, hallar la media y desviación típica de las puntuaciones del examen.
31. La media del peso de 600 estudiantes en un cierto colegio es de 76 kg y la desviación típica de 7 kg. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar el número de estudiantes que pesan: a) entre 60 y 78 kg; b) más de 90 kg.
32. Las puntuaciones de un ejercicio de matemáticas van 0, 1, 2, ... dependiendo del número de respuestas correctas a 20 preguntas formuladas. La puntuación media fue de 14 y la desviación típica de 1,2. Suponiendo que las puntuaciones se distribuyen normalmente, determinar: a) el porcentaje de estudiantes que obtuvo 15 puntos; b) la puntuación máxima del 15% más bajo de la clase; e) la puntuación mínima del 15% superior de la clase.
33. La puntuación media en un examen final fue de 76 y la desviación típica de 7. El 14% de los mejores alumnos recibió la calificación A. ¿Cuál es la puntuación mínima que un estudiante debió tener para recibir una A?
34. Si las estaturas de 25.000 alumnos universitarios tienen una distribución normal, con media de 172 centímetros y desviación estándar de 3,5 centímetros.
a) ¿Cuántos alumnos tendrán por lo menos 165 centímetros?
b) ¿Cuál es el intervalo que incluye al 85% central de alumnos?

35. Tres estudiantes presentan varios exámenes. A, obtiene un puntaje de 74; B, de 84 y C, de 22. Todos los estudiantes que presentaron el examen A, obtuvieron un promedio de 86, los que presentaron B, de 92 y los de C, promediaron 24. Las respectivas desviaciones estándar fueron 6, 4 y 6. Disponga a los estudiantes en orden de capacidad, juzgada por estos resultados.
36. Al calibrar manzanas, cuyos pesos están distribuidos normalmente, un 25% es pequeño; 60% mediano; 10% grande y 5% extra grande. Si el peso medio de las ciruelas es de 60 gramos, con una desviación estándar de 5 gramos. ¿Cuáles son los límites superior e inferior del peso de las manzanas?
37. Un conjunto de 12.000 observaciones tiene una distribución normal con media de 350. Si 1.600 de ellas están comprendidas entre 420 y 430, ¿cuál es la desviación estándar?
38. En una distribución normal que tiene una desviación estándar de 3,00, la probabilidad de que el valor de una variable, elegida al azar, sea mayor de 26, es 0,04.
a) Calcule la media de la distribución.
b) Obtenga el valor de la variable que supera el 92% de los valores.
39. En un examen la nota media fue de 68,0 y la desviación estándar 7,0. El profesor da a todos los estudiantes con notas de 63,0 a 75,0 la calificación C. Hubo 27 alumnos con C. Si se supone que las calificaciones siguen una distribución normal, ¿cuántos alumnos se examinaron?
40. En una distribución normal con media 16,00 y desviación estándar 4,50, se sabe que 556 observaciones son mayores a 17,35. ¿Cuál es el número total de observaciones?
41. Un profesor califica un 12% de los exámenes con A; 24% con B; 42% con C; 16% con D y 6% con E. Se obtiene 73,0 como promedio en un examen. Si el límite entre C y B es de 75,0 en ese examen y si las calificaciones están normalmente distribuidas, ¿cuál es la desviación estándar del curso?